

Problema di selezione

Input: un array A di n interi *distinti*, un numero i t.c. $1 \leq i \leq n$

Output: un intero $v \in A$ t.c. v è maggiore di esattamente $i-1$ valori di A

$i = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \Rightarrow$ mediano

$i = 1 \rightarrow$ minimo

$i = n \rightarrow$ massimo

Soluzioni

1) ordino A e restituisco $A[i]$

l'efficienza di questo algoritmo dipende dall'algoritmo di ordinamento



Pseudocodice

procedure Selection_Port(A, i, l, r) Selection_Port($A, i, 1, A.length$)

if $l = r$ then *base case = un solo elemento*
 return $A[l]$

cut = Partition(A, l, r)

dim1 = cut - l + 1

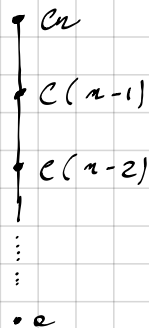
if $i \leq dim1$ then
 return Selection_Port(A, i, l, cut)

else Selection_Port($A, i - dim1, cut + 1, r$)

port dilanciato $n \rightarrow 1$
 $\rightarrow n-1$

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$$

$$T_{if}(n) = \Theta(n^2)$$



portizionalmente dilanciato $n \rightarrow n/2$
 $\rightarrow n/2$

$$T_{mix}(n) = T(n/2) + \Theta(n)$$

$$n^{1/2} = n^0 = 1$$

$$f(n) = \Theta(n) \begin{cases} \rightarrow \Theta(n^{0-\epsilon}) \times \\ \rightarrow \Theta(n^0) \times \\ \rightarrow \Theta(n^{0+\epsilon}) \checkmark \end{cases} \quad \text{già per } \epsilon = 1/2$$

$$c < 1 \text{ t.c. } c \cdot f\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot f(n)$$

$$\frac{n}{2} \leq c \cdot n \quad \text{già con } c = 1/2$$